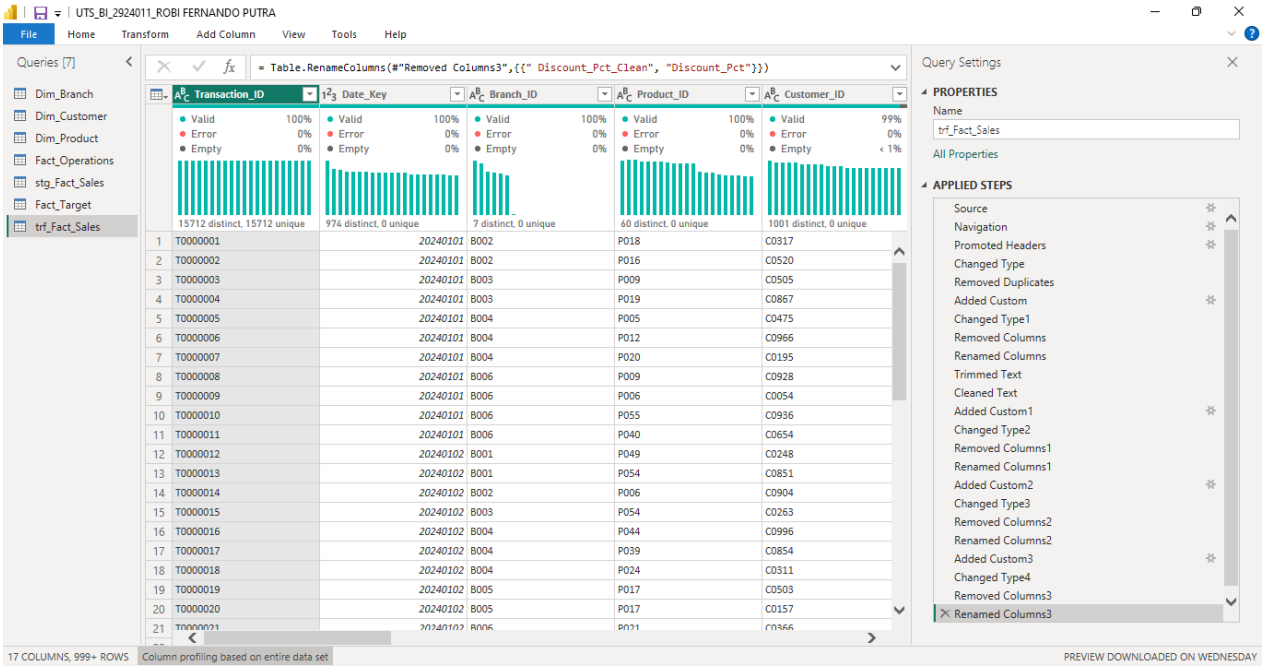
Cleaning Log

NO	Masalah	Tindakan	Alasan	Dampak
1	Terdapat duplikasi pada kolom Transaction_ID sebanyak 22 baris yang terduplikat.	Melakukan *Remove Duplicates* pada kolom Transaction_ID melalui Power Query.	Mencegah terjadinya penghitungan ganda (*double counting*) yang dapat menyebabkan angka transaksi menjadi tidak valid.	Jumlah total Sales dan Orders menjadi akurat (15.712 transaksi), tidak mengalami inflasi akibat data ganda.
2	Inkonsistensi penulisan pada kolom Channel, meliputi spasi berlebih, perbedaan huruf kapital (contoh: "toko", "ONLINE", "Whatsapp").	Melakukan *Trim*, *Clean*, dan pemetaan ulang (*Custom Column*) menjadi 3 kategori baku: Toko, Online, dan WhatsApp.	Menyeragamkan format penulisan agar pengelompokan data per kanal penjualan tidak terfragmentasi menjadi kategori semu.	Analisis performa per saluran penjualan menjadi valid karena kategori kanal sudah konsisten (3 *distinct value*).
3	Format Transaction_Date tidak seragam, terdapat campuran antara format dd/MM/yyyy dan yyyy-MM-dd.	Melakukan parsing tanggal dengan formula *Date.FromText* disertai pengaturan kultur en-GB dan en-US.	Menghindari kesalahan interpretasi antara posisi hari dan bulan yang dapat menyebabkan data kronologis menjadi kacau.	Visualisasi tren bulanan (*Sales by Month*) dan pengurutan tanggal (*Dim_Date*) berjalan dengan benar tanpa error.
4	Kolom Unit_Price masih bertipe teks karena mengandung simbol "Rp" dan titik sebagai pemisah ribuan.	Menghapus teks "Rp", menghilangkan titik pemisah ribuan, kemudian mengubah tipe data menjadi *Decimal Number*.	Mengonversi data dari tipe teks menjadi numerik agar dapat diproses dalam perhitungan matematis.	Kolom dapat dijumlahkan untuk menghitung Total Sales dan Gross Profit secara akurat.
5	Kolom Discount_Pct bertipe teks dengan format persentase (contoh: "7%").	Menghapus simbol "%", membagi nilai dengan 100, lalu	Menyesuaikan dengan standar perhitungan desimal di Power	Perhitungan nilai pendapatan bersih (*Revenue*) dan margin diskon

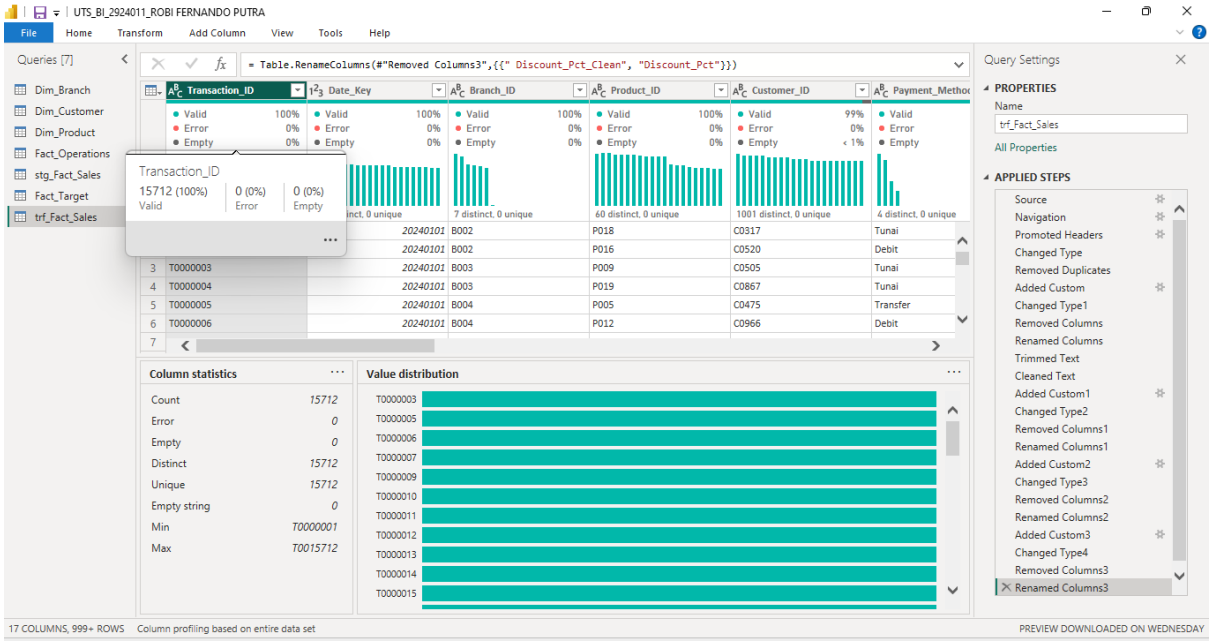
		mengubah tipe data menjadi *Decimal Number*.	BI di mana 7% direpresentasikan sebagai 0,07.	menjadi tepat tanpa menghasilkan error.
6	Terdapat 282 baris dengan nilai kosong (*null*) pada kolom Satisfaction_Score.	Membiarkan nilai *null* tetap kosong dan tidak dikonversi menjadi angka 0.	Angka 0 merepresentasikan "sangat tidak puas", sedangkan *null* berarti "pelanggan tidak mengisi survei". Mengisi dengan 0 akan bias.	Nilai rata-rata kepuasan (*Avg Satisfaction*) tidak terdistorsi menjadi terlalu rendah karena tidak ada angka 0 fiktif.

Bukti Pembersihan Data (Cleaning Data) / Transform Data

1. Applied Steps



2. Tampilan Data Profilling

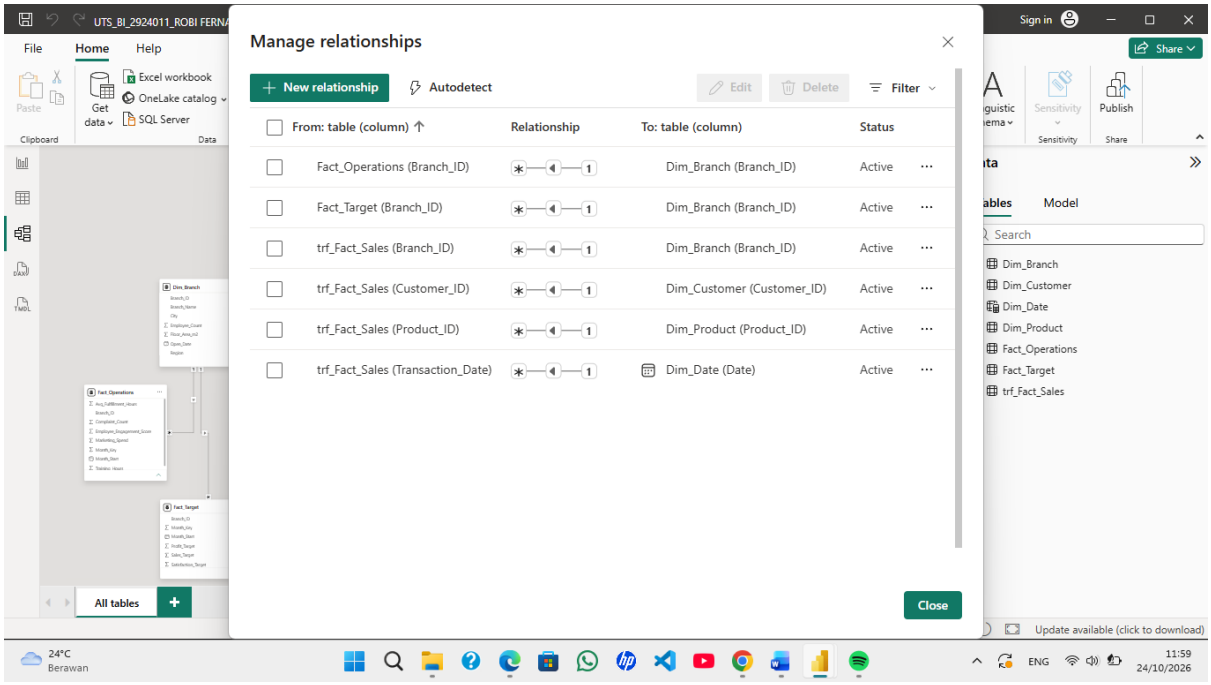


3. Tabel Ringkas Sebelum-Sesudah Cleaning

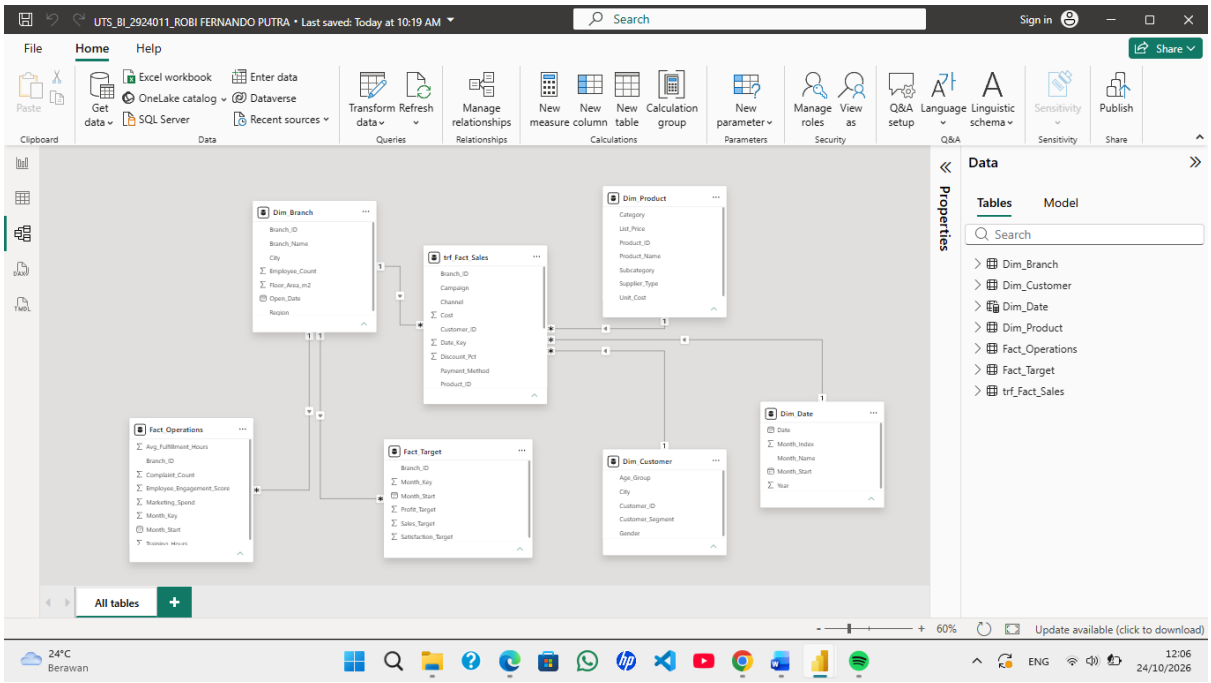
Metrik	Sebelum cleaning	Sesudah cleaning
Total baris	15.734	15.712
Baris duplikat	22	0
Kolom dengan error	4	0
Nilai null (satisfaction_score)	282	282 (dibiarkan karena jika diisi dengan nilai 0 akan menyebabkan bias)
Format tanggal konsisten	Tidak konsisten	Sudah konsisten (semua format sudah sama)
Tipe data numerik (unit_price)	Masih berbentuk text	Sudah diubah ke desimal number
Channel	Inkonsistensi penulisan pada kolom channel, meliputi spasi berlebih, perbedaan huruf kapital	Format penulisan sudah seragam dan 3 channel yaitu Toko, Online, dan Whatsapp

Model Data Dan Date Tabel

1.Manage Relationship

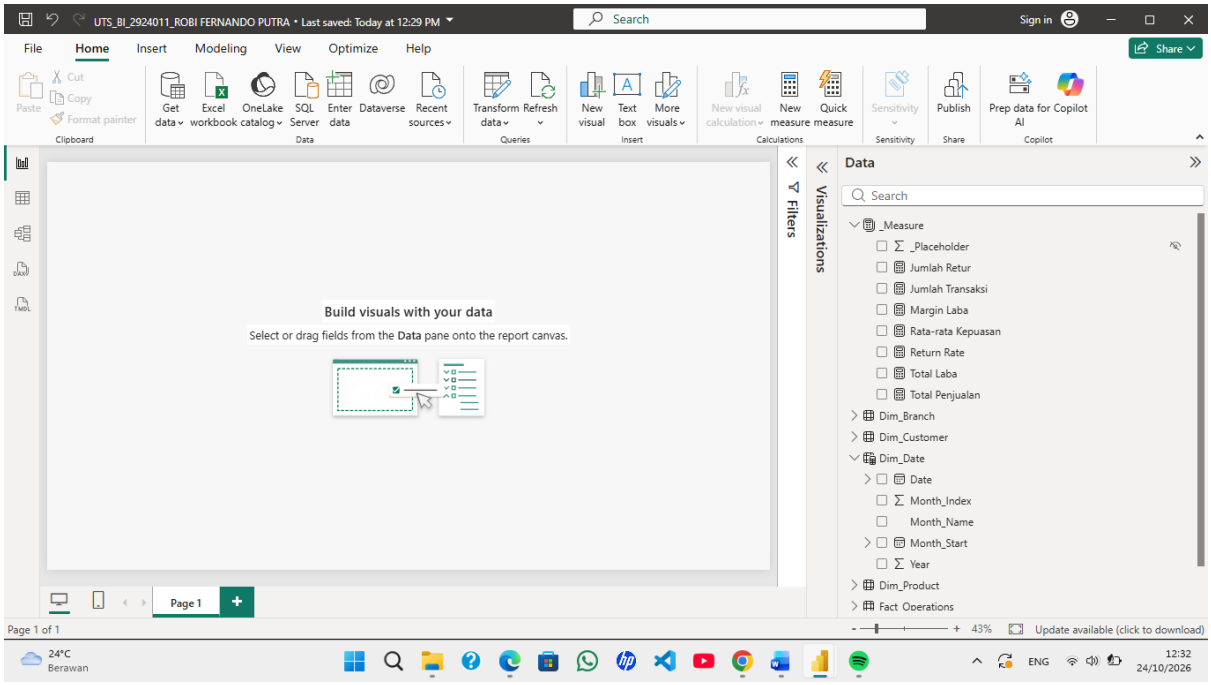


2. Model View

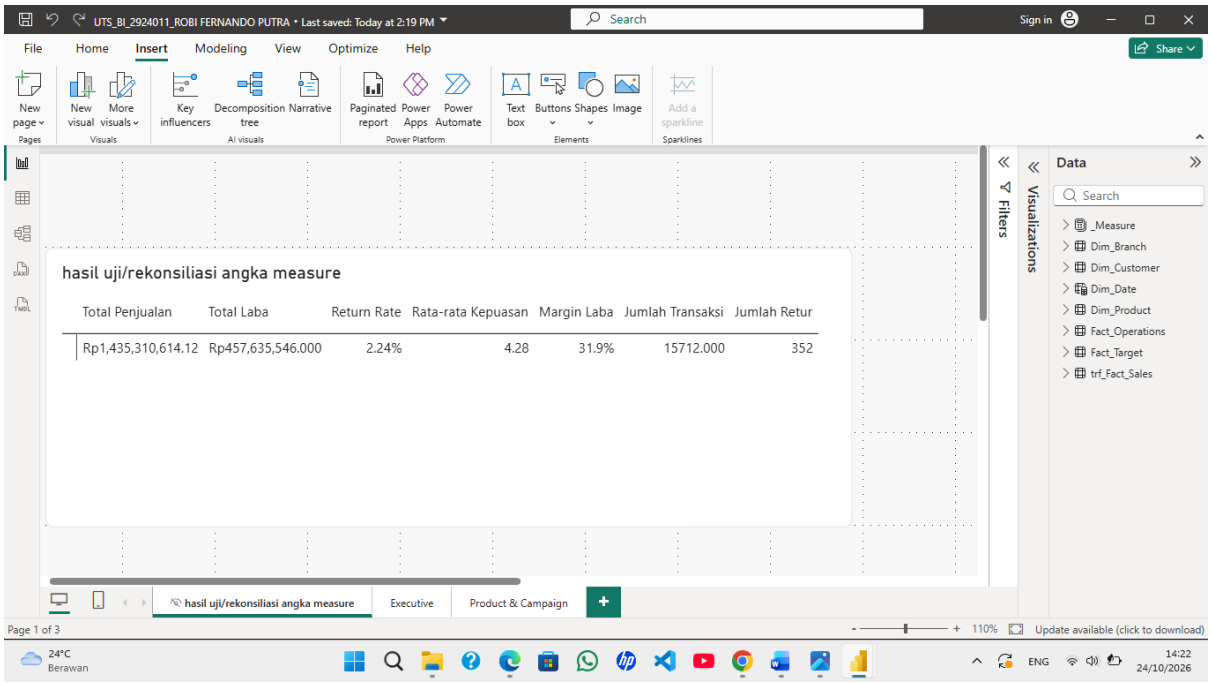


Measure DAX Dan Validasi

1. Nama Measure Yang Terlihat Pada Data Pane



2. Hasil uji/rekonsiliasi angka measure



3 Insight + 2 Rekomendasi + 2 Keterbatasan

3 Insight Utama

1. Cabang yang penjualannya besar, labanya juga besar, karena margin semua cabang hampir sama. Pada visual “Kinerja Penjualan & Laba per Cabang”, SumbarMart Khatib Sulaiman (Rp285,1 juta) dan SumbarMart Aur Kuning (Rp265,8 juta) menyumbang 38,4% dari seluruh penjualan. SumbarMart Pariaman Tengah paling rendah (Rp204,5 juta, 14,2%). Margin keenam cabang hampir sama, antara 31,6% (SumbarMart Solok Kota) dan 32,2% (SumbarMart Batusangkar). Jadi perbedaan antar cabang terutama karena jumlah penjualan, bukan karena kemampuan menghasilkan laba. Contohnya, SumbarMart Khatib Sulaiman mencatat 3.227 transaksi, sedangkan SumbarMart Pariaman Tengah 2.254.
2. Penjualan naik-turun mengikuti musim. Pada grafik tren bulanan, penjualan selalu tinggi di April–Mei dan rendah di September–November. Mei 2024 mencapai Rp62,8 juta, sedangkan September 2024 hanya Rp32,0 juta, hampir dua kali lipat selisihnya. Pola ini berulang di 2025 dan 2026. Jika dibandingkan pada periode yang sama (Januari–Agustus), penjualan 2026 sebesar Rp399,3 juta, naik 8,0% dari 2025 (Rp369,7 juta). Kenaikan 2025 terhadap 2024 hanya 1,4%. Ini hanya gambaran angka, bukan penjelasan penyebab kenaikannya.
3. Kampanye yang memberi diskon besar membuat margin lebih kecil. Pada halaman Product & Campaign, transaksi “Tanpa Kampanye” menyumbang 57,3% penjualan dan 60,8% laba, dengan margin 33,9%. Margin kampanye lain lebih rendah: Loyalty Point 31,8%, Diskon Akhir Pekan 30,5%, Bundling 28,3%, dan Flash Sale 25,1%. Di data transaksi, rata-rata diskon juga makin besar pada kampanye yang marginnya lebih kecil: Flash Sale 12,0%, Bundling 8,0%, Diskon Akhir Pekan 5,0%, Loyalty Point 3,0%. Keduanya terlihat berjalan bersamaan, tetapi belum bisa dipastikan bahwa diskon adalah satu-satunya penyebab.

2 Rekomendasi

1. Siapkan stok dan tenaga kerja sebelum musim ramai, dan manfaatkan musim sepi (dari Insight 2 dan 1). Pastikan stok cukup menjelang April–Mei, terutama di SumbarMart Khatib Sulaiman dan SumbarMart Aur Kuning yang penjualannya terbesar. Untuk September–November yang sepi, coba promosi kecil lebih dulu, lalu bandingkan hasilnya dengan bulan yang sama tahun lalu. Cari tahu juga mengapa transaksi di SumbarMart Pariaman Tengah paling sedikit.
2. Batasi besar diskon dan evaluasi Flash Sale serta Bundling sebelum diperbanyak (dari Insight 3). Tetapkan margin minimum untuk setiap kampanye, misalnya tidak di bawah sekitar 28–30%. Pantau Margin Laba tiap kampanye setiap bulan. Flash Sale hanya menyumbang 5,9% laba dengan margin paling rendah.

2 Keterbatasan

1. Data belum sempurna. Ada 4 transaksi dengan kode cabang B099 yang tidak ada di tabel cabang (Rp362,8 ribu, hanya 0,03% penjualan), sehingga tampil sebagai (Blank) di visual cabang. Ada 4 transaksi tanpa Customer_ID dan 282 transaksi

(1,8%) tanpa nilai kepuasan. Nilai kosong tidak diganti 0, jadi rata-rata kepuasan hanya dihitung dari data yang terisi.

2. Data terbatas dan analisisnya hanya gambaran, bukan pembuktian sebab-akibat. Data hanya 32 bulan dan tahun 2026 baru sampai Agustus, sehingga perbandingan tahunan memakai periode Januari–Agustus. Pola musiman baru terlihat sekitar dua kali putaran, jadi belum bisa dianggap pasti. Kami juga tidak punya kelompok pembanding untuk kampanye, jadi tidak bisa menyimpulkan bahwa kampanye menaikkan atau menurunkan penjualan.